

浦江数据中心容量 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-23
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-08-21	首次修订	俞名扬	陆磊、李健	

目录

1 目的	4
2 适用范围	4
3 名词说明	4
4 容量数据来源	5
5 电力/制冷/容量管理	5
5.1 电力容量管理	5
5.1.1 机柜容量管理	5
5.1.2 列头柜容量管理	6
5.1.3 UPS 容量管理	6
5.1.4 变压器容量管理	7
5.1.5 外市电容量管理	8
5.1.6 柴发容量管理	8
5.2 制冷容量管理	9
5.2.1 冷机容量管理	9
5.2.2 精密空调容量管理	9
6 储油/储水容量管理	10
6.1 储油容量管理	10
6.2 储水容量管理	10
7 机柜容量管理	11
8 容量超限管理	11
9 容量报表管理	11

1 目的

通过明确数据中心各类设备容量使用情况及能源后备时间，有效评估数据中心整体容量情况，使得数据中心容量规划更加合理，实现电力、冷量等资源的均衡使用，为数据中心整体容量使用规划管理提供有效数据支撑。

2 适用范围

本制度适用于浦江数据中心在提供运维服务过程中，进行数据中心容量管理的整个过程。本制度作为浦江数据中心实行此管理的行为准则，适用于浦江数据中心下属的所有数据中心，供浦江数据中心参与到此管理中的员工和相关管理层使用。

说明：定制机房同时结合客户要求执行。

3 名词说明

名称	说明内容
安全管理阈值	保证设备带载能力，对重要设备或系统进行安全阈值管理
极限管理阈值	部分重要设备或系统运行过程中超过安全管理阈值后，需要进一步提示风险， 所以在安全管理阈值之上增加一定比例设置为极限管理阈值

注：安全管理阈值和极限管理阈值的阈值管理类别包括：电流（A）、有功功率（kW）、无功功率（kVAR）、容量（kVA）、机组自身极限负载率（%）、电流比（%）、后备时间（min 或 h）。

4 容量数据来源

通过现场团队定期进行的巡检巡查的记录数据；

通过各类监控系统读取的便于容量计算的设备信息数据，如：UPS、开关、柴发、变压器、冷机、精密空调等设备；

通过监控系统自带的容量管理功能收集的数据，如：设备负载率、剩余带载能力、后备时间等数据；

通过监控系统定制的容量报表、历史趋势图导出等功能获取的数据。

5 电力/制冷/容量管理

5.1 电力容量管理

5.1.1 机柜容量管理

（1）机柜安全容量：

确保在设计冗余丢失的情况下，单路机柜容量不超过 90%。

机柜支路开关负载率=实际负载电流(A)/开关额定电流值(A)

（2）机柜合约容量：

机柜合约容量根据客户签订合约而定，该数据不作为安全生产核心指标。当新签订机柜合约，合约容量发生变化时，需及时进行容量负荷测算，确认上端列头柜负荷、UPS 负荷、变压器负

荷等是否满足客户合约容量需求。

5.1.2 列头柜容量管理

确保在设计冗余丢失的情况下，单路列头柜容量不超过 90%

2N 双路运行：正常情况下双路负载均分，每路列头柜使用率不超过 45%(交流+直流供电模式直流侧负载会高出 5%左右)，双路总负载率不超过其中最一路的 90%。

交流列头柜总开关负载率=实际负载最大单相电流(A)/开关长延时整定电流值(A)

直流列头柜总开关负载率=实际负载电流(A)/开关长延时整定电流值(A)

示例：列头柜空开额定电流为 160A 开关

安全容量阈值：额定电流*90%=160A*0.9=144A，取144A 为安全管理阈值。

5.1.3 UPS 容量管理

根据当前 UPS 备用模式计算其安全范围，确保在设计冗余丢失的情况下，单台 UPS 容量不超过 90%，2N 架构：45%；蓄电池剩余时间>15min

UPS 负载率=实际负载功率(KW)/UPS 输出功率(KW)

- 1) UPS 为N配置时，UPS容量安全管理阈值为机组容量的 90%；
- 2) UPS 为2N 系统配置时，两套 UPS 的负载相加应小于其中一套 UPS 容量的 90%；单边UPS负载小于UPS容量的45%。

示例：2*（4+0）系统，400kVA UPS

方式：安全管理阈值-机组自身负载率：

如机组自身负载率两套分别为 29%、32%，UPS 组负载率为 61%，低于 90%负载率，满足安全管理阈值要求。

5.1.4 变压器容量管理

变压器负载率=实际输出容量(KVA)/变压器设计容量(KVA)

- 1) 设计冗余丢失的情况下，单台变压器使用容量 $\leq 90\%$ 。变压器容量管理按照不高于安全阈值进行管理时，安全阈值为变压器额定电流的 90%时报警；

示例：2000kVA 变压器，低压进线电压 0.4kV； $2000 \times 0.9 / 1.732 / 0.4 = 2598A$ ，即变压器的安全管理阈值为 2742A，设定报警值为 2742A。

变压器按照 2N 系统配置，正常情况下变压器双路负载平均分配，每路使用率不超过45%，变压器实际负载按 A、B 路负载之和计算，和值大于 N 台压器额定容量的 90%时报警；

示例：AB 两个系统变压器负载率分别为 30%、40%；

如任何一台变压器故障，另一台负载率为 70%，未超过安全管理阈值。

5.1.5 外市电容量管理

设计冗余丢失的情况下，单路外市电容量不应超过 90%。

（不同架构应采用不同计算方式，外市电双路 2N 备份：正常情况下外市电双路负载平均分配，每路负载率率不超过 45%，双路总容量不超过其中最一路的 90%。）

外市电负载率=实际使用容量(KVA)/外市电设计容量(KVA)

外市电设计容量：

- 1、与供电部门签署的供电协议容量；
- 2、外市电进线电缆线径计算容量；
- 3、主变压器容量；
- 4、市电进线开关整定值；

以上数据的最小值，为固定参数。

5.1.6 柴发容量管理

并机柴发容量折算冗余台数 ≥ 2

变压器的上端输入断路器的总功率与当前柴发可用持续功率（排除故障设备）计算使用率，柴发使用率不应超过 80%。

柴发使用率=进线功率之和(KW)/ 柴发持续总功率(KW)

柴发持续总功率：单台柴发持续总功率*N

- 1、柴发常用有功功率；
- 2、柴发出线电缆线径\母线计算容量；
- 3、柴发供电开关整定值；

以上数据的最小值*N，N 为主用柴发数量；

柴发系统整体视为市电的备份；

柴发系统设计冗余 $N+X$ ，

并机柴发容量折算冗余 x 公式： P =变压器进线开关总功率；
 A =单台柴发持续有功功率；

$$x=N-\text{ROUNDUP}(P/A,0)+X$$

示例：高压柴发 2000kVA*6 台 (5+1) 2000kVA (主用) 柴发机组对应的电流值 2887A，如四台柴发的运行电流分别为 1300A、1100A、1200A、2000A

$$2887A \times 5 \times 0.9 = 12991A$$

$$1300A + 1100A + 1200A + 2000A = 5600A$$

12991A 大于 5600A，满足安全管理阈值要求。

5.2 制冷容量管理

5.2.1 冷机容量管理

- 1) 冷机运行冗余 $\geq N+1$
- 2) 单机峰值负载率 $\leq 90\%$

5.2.2 精密空调容量管理

- 1) 设计空调制冷系数 ≥ 1.15
- 2) 理论空调冗余数量 ≥ 2 (设计空调数量 ≤ 5 时为 1)
- 3) 实际运行空调数量 $\geq$ 理论运行数量 + 1。

6 储油/储水容量管理

6.1 储油容量管理

供油时间需 $\geq 12\text{h}$;

供油时间=总储油量/当前负载率柴发耗油量

总储油量=油罐储油量+日用油箱储油量

单台柴发耗油量 $y=ax+b$

b: 空载油耗;

a: 油耗与负载率比例;

x: 柴发负载率;

$Y=y_1+y_2+\dots+y_N$

并机柴发的单台柴发耗油量数值一致

6.2 储水容量管理

1) 储水容量的管理范围: 水箱、水池、蓄水罐等储水装置;

2) 计算公式: 储水后备时间 (h) =有效储水总量/单位时间耗水量;

3) 储水安全后备时间: 不低于 12 小时或不低于供水协议中约定的供水时长

7 机柜容量管理

- 1) 现场团队应定期对数据中心的机柜空间容量进行跟踪管理，定期统计和分析，范围可包括：实际机柜总数量、空机柜数量、已上架未上电机柜数量、已上电机柜数量、机柜使用率等；
- 2) 同时应关注数据中心的机柜电力容量管理。

8 容量超限管理

- 1) 现场团队需关注机柜电力容量数据和趋势，当容量超过警戒限值时应根据实际情况半月度频次向 ADM 通报反馈，并及时识别出存在的风险隐患。
- 2) 各项目应结合现场实际情况和历史情况，及时关注 IT 设备上下电计划、或通过预测空间/机房负载的增长动态、关注 IT 设备规划部署需求变动等措施来保证最大负载不超过容量限值。

9 容量报表管理

现场团队应定期对数据中心的容量进行跟踪管理，变压器容量、UPS容量、机柜容量信息、制冷容量、后备储水/储油信息等，数据以BMS平台导出为准。